

Несобственные интегралы I рода.

пусть $x \in [a; +\infty)$ (обл. инт-ия бесконечна),

$f(x) \forall A \exists \alpha$ или $\int_a^A f(x) dx$, (от a до A)
инт-ия по Риману

$$(1) F(A) = \int_a^A f(x) dx \text{ и } \lim_{A \rightarrow +\infty} F(A) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx. (2)$$

Когда $\int \lim(2)$? -

Опр. 1. $\lim(2)$, когда он существует, является
несобственным интегралом I рода

$f(x)$ на $[a; +\infty)$ и сходится.

$\int \lim(2) \Rightarrow$ интеграл расходится

(Аналогично для $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ и $x \in (-\infty; +\infty)$:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{\substack{A' \rightarrow -\infty \\ A'' \rightarrow b}} \int_{A'}^{A''} f(x) dx; A' \text{ и } A'' \text{ независимо})$$

$\Rightarrow$ свойства: 1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx$.
сходится $\Leftrightarrow$ $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ сходится

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ сходится, $b > a$

$$\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^{+\infty} f(x) dx$$

сходится

Пример: $f(x) = \frac{1}{x^p}$, $p \in \mathbb{R}$, $x \in [a; +\infty)$, $a > 0$.

$$F(A) = \int_a^A \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} p \neq 1, \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_a^A = \frac{A^{1-p} - a^{1-p}}{1-p} \\ p = 1, \ln x \Big|_a^A = \ln A - \ln a. \end{cases}$$

$$A \rightarrow +\infty, 1-p > 0 \Rightarrow \nexists \lim_{A \rightarrow +\infty} F(A), \quad p \leq 1 \Rightarrow \text{нельзя расхоится}$$

$$p = 1 \Rightarrow \exists \lim_{A \rightarrow +\infty} F(A).$$

$$1-p < 0 \Rightarrow \lim_{A \rightarrow +\infty} F(A) = \frac{a^{1-p}}{p-1} = p > 1 \Rightarrow \text{сходится}$$

Т. 1. Критерий Коши сходимости несод. $\int_I f(x) dx$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ сходится} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists B: \forall A_1, A_2 > B$$

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Доказ-во: $\exists F(A) = \int_a^A f(x) dx.$

Используем критерий Коши для функции
при $A \rightarrow +\infty$

$$F(A) \text{ имеет } \lim_{A \rightarrow +\infty} F(A) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists B: \forall A_1, A_2 > B$$

$$\left| F(A_1) - F(A_2) \right| < \varepsilon.$$

$$A_1, A_2$$

$$|F(A_1) - F(A_2)| = \left| \int_{A_1}^A f(x) dx \right| < \varepsilon, \text{ (т.е. (3) выполняется)}$$



Т. 2 (общий признак сравнения)

($f(x)$ определена на $[a; +\infty)$, $\forall A > a \exists \int_a^A f(x) dx$)

$f(x)$ и $g(x)$ определены на $[a; +\infty)$ $\forall x \in [a; +\infty)$,

$$|f(x)| \leq g(x) \text{ и } \int_a^{+\infty} g(x) dx \Rightarrow \text{сходится}$$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

Доказ-во: по условию сходится $\int_a^{+\infty} g(x) dx \Rightarrow$

(критерий Коши) $\forall \varepsilon > 0 \exists B: \forall A_1, A_2 > B$

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} g(x) dx \right| < \varepsilon.$$

На $[A_1, A_2]$ по св-ву интегрируемости $\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| \leq$

$$\int_{A_1}^{A_2} |f(x)| dx \leq \int_{A_1}^{A_2} g(x) dx < \varepsilon.$$

$$\Rightarrow \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| < \varepsilon. \quad \square$$

Т. 3 (частный признак сравнения)

а) Для $f(x)$ на $[a; +\infty)$ $|f(x)| < \frac{c}{x^p}$, $c, p \in \mathbb{R}$, $p > 1$

$$\int_a^\infty f(x) dx \text{ сходится}$$

$$b) \exists C > 0 : |f(x)| \geq \frac{C}{x^p}, \quad p \leq 1 \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ расходится}$$

Док-во: $g(x) = \frac{C}{x^p}$, по т. 2 и примеру.

Т. 4. (Частный признак сравнения о предельной форме)

$$a) f(x) \text{ задана на } [a; +\infty), \lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| \cdot x^p = C, \quad p > 1 \\ \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ сходится!}$$

$$b) \exists C > 0 : \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \cdot x^p = C, \quad p \leq 1 \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ расходится.}$$

Док-во: а), б) сводятся к а), б) в Т. 3.

$$\text{где в: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\frac{C}{x^p}} = 1 \Rightarrow \int \text{ расхож.} \Rightarrow \int \text{ расхож.}$$

Опр. 2 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ — абсолютно сходится, если сходится $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$

Опр. 3 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ — условно сходится, если $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ сходится, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ расходится.

Замечание Если в Т. 2 $g(x) = |f(x)|$, то $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ сходится.

и

$\Rightarrow$ Из абсолютной сходимости следует сходимости $\int$; Т. 2 и Т. 3 дают признаки абсолютной сходимости.

Т. 5 (Сходимость $\int$ при-из двух функций)

$g(x)$ абсолютно интегрируема, $f(x)$ ограничена на $[a; +\infty) \Rightarrow f(x) \cdot g(x)$ абсолютно интегрируема

Док-во: $L = \sup_{[a; +\infty)} \{f(x)\} \quad |f(x)g(x)| \leq L \cdot g(x)$

Т. 2
 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) \cdot g(x) dx$

Признаки условной сходимости

Для док-ва нужно показать:

Т. 6. $f(x)$ задана и монотонна на $[a; b] \Rightarrow f(x)$

интегрируема по Риману на $[a; b]$.

Док-во: $f(x) \uparrow$, т.е. $[f(b) - f(a)] > 0$

$[a; b]$, $a = x_1 < \dots < x_n = b$.

На $[x_i; x_{i+1}]$ $\omega_i = f(x_{i+1}) - f(x_i)$, $\lambda = \max_i \Delta_i$
 $\Delta_i = x_{i+1} - x_i$

Рассмотрим разность τ и ε в формуле:

$\sum_{i=1}^{n-1} \omega_i \cdot [x_{i+1} - x_i]$, $\varepsilon > 0$, $\delta = \frac{\varepsilon}{\lambda} > 0$.

$$i=0, \quad \bigwedge_{i=0}^{n-1} \delta \cdot \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_{i+1}) - f(x_i)] = \delta [f(b) - f(a)] = \varepsilon.$$

$\Rightarrow f(x)$ интегрируема по Риману на $[a; b]$ ($\Rightarrow$ / $\Leftarrow$ условия)

Замечание Плотные $f(x)$ не покрываются классом $L = \bigcup_{[a; b]} C_{[a; b]}$.

Если f -ия монотонна и орг. на $[a; b]$, то
мно-во точек разрыва $\leq$ счётно.

Т. 7. (2-я теорема о среднем значении; Боппе)

На $[a; b]$ $g(x)$ монотонна, $f(x)$ инт-мо по Риману на $[a; b]$. Тогда $\int_a^b f(x) g(x) dx =$
 $= g(a) \int_a^z f(x) dx + g(b) \int_z^b f(x) dx, \quad z \in [a; b]$

Доказано: I. $g(x) \downarrow, g(x) \geq 0$ на $[a; b]$,
 $f(x) \in R$ на $[a; b]$ тогда

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \cdot \int_a^z f(x) dx, \quad z \in [a; b]$$

$$[a; b] \\ a = x_0 < \dots < x_n = b$$

$$J = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) g(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} g(\xi_i) f(x) dx +$$

$$L = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\dot{y}|^2 dx + \sum_{i=0}^n \int_{\Omega} f_i(x) [g_i(x) - y(x_i)] dx.$$